9. 晶体氢氧化钠、二氧化硅、四氯化碳熔化时，需要克服的微粒间的相互作用依次是（　　）。

（A）离子键、共价键、共价键

（B）金属键、共价键、范德华力

（C）离子键、范德华力、范德华力

（D）离子键、共价键、范德华力

10. 下表列出了有关晶体的说明，其中正确的是（　　）。

选项	（A）	（B）	（C）	（D）
晶体名称	碘化钾	干冰	氖	二氧化硅
基本结构微粒名称	正、负离子	分子	原子	分子
晶体内存在的结合力	离子键	氢键	共价键	范德华力

体验 · 分享

在下列选题中，开展文献、调查、实验等研究，并将成果和体会制成海报、演示文稿，进行分享和交流。

∞ 我国古代劳动人民是世界上最早对晶体进行观察、总结和应用的先驱者。陶弘景（456—536）在《名医别录》中称白石英:“六面为削,白澈有光”。汉字“晶”字解为“精光也,从三日”,对晶体表征得入木三分。17世纪,物理学家惠更斯（C. Huygens，1629—1695）提出晶体的规则几何外形起因于构成晶体的微粒有序排列的猜想。X射线被发现后，科学家利用晶体做X射线的光栅获得了清晰的X射线衍射图，从而可以推测晶体内部的微观结构。请你查阅、搜集有关资料，用时间轴的方式，总结人类对晶体结构认识的发展过程，以及你从中得到的收获和体会。

∞ 在理想晶体中，微粒按一定的规则有序排列。但在实际的晶体中，由于晶体形成条件、原子的热运动及其他外界条件的影响，微粒的排列往往存在偏离理想晶体结构的现象。人们将这种现象称为晶体缺陷。晶体缺陷对于晶体的利用既存在不利的一面，也存在有利的一面。请你查阅相关资料,了解晶体缺陷对于晶体性质的影响以及人们是如何有目的、有计划地利用晶体缺陷来改变材料性质的。

∞ 中国是世界上最早研究和生产合金的国家之一，在商朝（距今3 000多年前）青铜（铜锡合金）工艺就已非常发达；春秋晚期（公元前6世纪左右）已锻打出锋利的剑（钢制品），越王勾践的青铜剑就是采用硫化技术处理的合金宝剑，出土后依然锋利无比。随着科技的发展，新型合金的种类日益增多，在

不同领域发挥着重要的作用。请搜集不同合金材料以及它们在不同领域中的应用。

- 借助放大镜或显微镜，仔细观察食盐颗粒的形状，并与氯化钠的晶胞形状作对比，你有什么发现？尝试用重结晶方法，通过控制结晶的条件，制取较大颗粒的胆矾晶体。
- 应用虚拟仿真技术（X射线衍射仪仿真软件），学习在计算机上进行仿真操作实验：“X射线衍射测试氯化钠样品”。
- 选用身边常见的合适材料，搭建金属金晶体晶胞和氯化钠晶体晶胞模型，讨论两者在微观结构上的差异。
- 草酸$H_2C_2O_4$，又名乙二酸（含有羧基—COOH），是一种无色透明结晶或粉末。它是生物体的一种代谢产物，广泛分布于植物、动物和真菌体中，在人体中容易与钙离子形成草酸钙而导致肾结石。人体肾结石中，草酸钙肾结石是最为常见的一种，约占肾结石的80%以上。如医生在患者体内发现肾结石，需要检测肾结石的化学成分（草酸钙结晶）。请你根据学过的知识，设计不同的方法，分析它的化学成分和晶体结构，并比较说明各方法的原理及其优缺点。

附　录

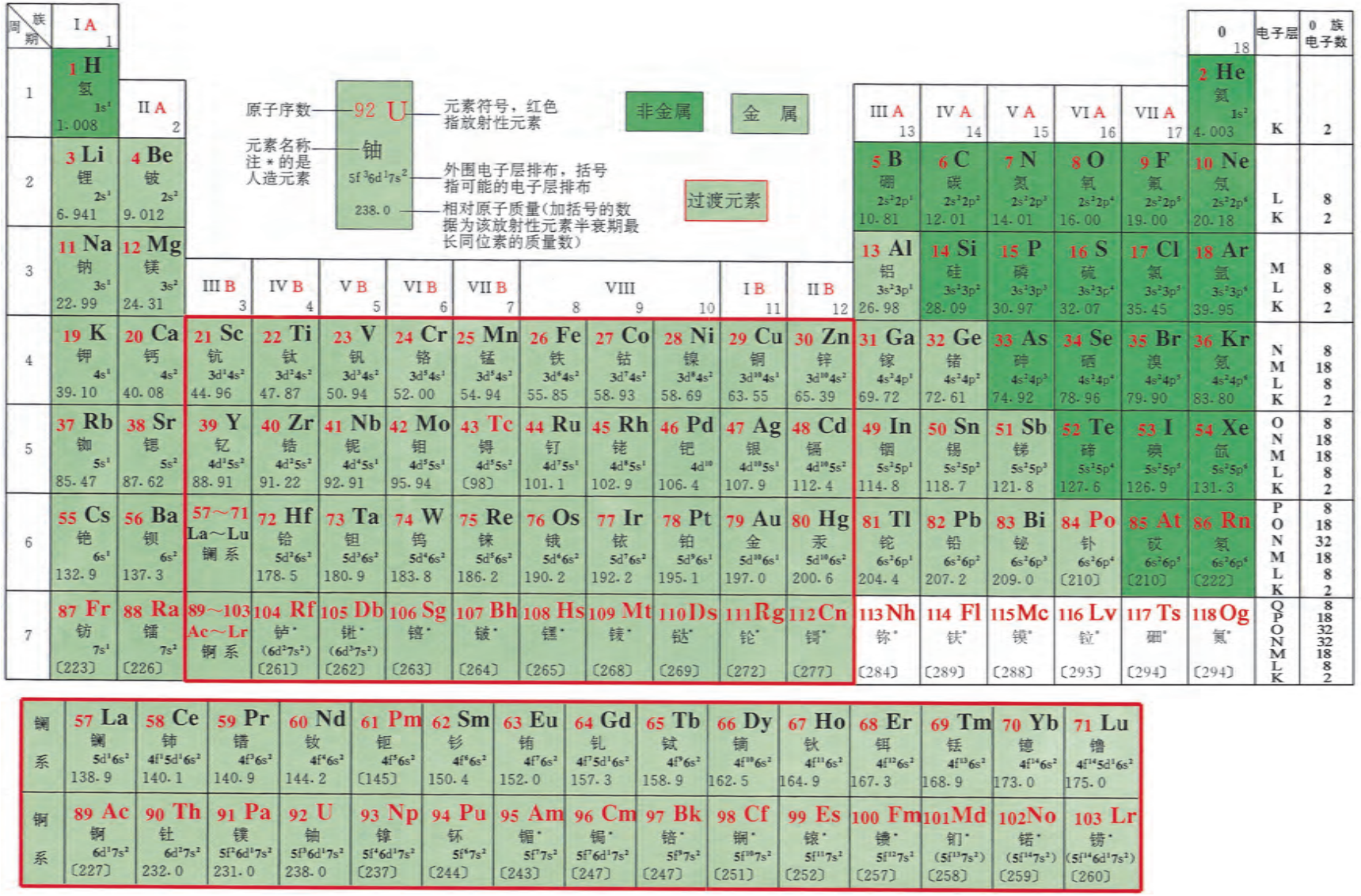
Ⅰ　化学词汇中英文对照表

中文	英文	中文	英文
σ 键	σ bond	极性键	polar bond
π 键	π bond	键长	bond length
电负性	electronegativity	键角	bond angle
电离能	ionization energy	键能	bond energy
电子层	electron shell	金刚石	diamond
电子排布	electron configuration	金属键	metallic bond
电子云	electron cloud	金属晶体	metallic crystal
范德华力	van der Waals force	晶胞	unit cell
非极性分子	nonpolar molecule	晶体	crystal
非极性键	nonpolar bond	离子键	ionic bond
非晶体	noncrystal	离子晶体	ionic crystal
分子光谱	molecular spectroscopy	能级	energy level
分子间作用力	intermolecular force	能量	energy
分子晶体	molecular crystal	泡利不相容原理	Pauli exclusion principle
概率	probability	配合物	coordination compound
共价晶体	covalent crystal	氢键	hydrogen bond
共用电子对	shared electron pair	石墨	graphite
构造原理	Aufbau principle	手性	chirality
光谱	spectrum	原子轨道	atomic orbital
洪特规则	Hund’s rule	原子结构	atomic structure
极性分子	polar molecule	杂化轨道	hybrid orbital

Ⅱ　学生必做实验索引

学生必做实验	实验名称	页码
简单配合物的制备	简单配位化合物的生成	56

Ⅲ　元素周期表


周期 族
IA 1
IIA 2
IIIB 3
IVB 4
VB 5
VIB 6
VIIB 7
VIII 8 9 10
IB 11
IIB 12
IIIA 13
IVA 14
VA 15
VIA 16
VIIA 17
0 18
电子层
0族电子数
1 H 氢 1s¹ 1.008
2 He 氦 1s² 4.003 K 2
3 Li 锂 2s¹ 6.941
4 Be 铍 2s² 9.012
5 B 硼 2s²2p¹ 10.81
6 C 碳 2s²2p² 12.01
7 N 氮 2s²2p³ 14.01
8 O 氧 2s²2p⁴ 16.00
9 F 氟 2s²2p⁵ 19.00
10 Ne 氖 2s²2p⁶ 20.18 L 8 K 2
11 Na 钠 3s¹ 22.99
12 Mg 镁 3s² 24.31
13 Al 铝 3s²3p¹ 26.98
14 Si 硅 3s²3p² 28.09
15 P 磷 3s²3p³ 30.97
16 S 硫 3s²3p⁴ 32.07
17 Cl 氯 3s²3p⁵ 35.45
18 Ar 氩 3s²3p⁶ 39.95 M 8 L 8 K 2
19 K 钾 4s¹ 39.10
20 Ca 钙 4s² 40.08
21 Sc 钪 3d¹4s² 44.96
22 Ti 钛 3d²4s² 47.87
23 V 钒 3d³4s² 50.94
24 Cr 铬 3d⁵4s¹ 52.00
25 Mn 锰 3d⁵4s² 54.94
26 Fe 铁 3d⁶4s² 55.85
27 Co 钴 3d⁷4s² 58.93
28 Ni 镍 3d⁸4s² 58.69
29 Cu 铜 3d¹⁰4s¹ 63.55
30 Zn 锌 3d¹⁰4s² 65.39
31 Ga 镓 4s²4p¹ 69.72
32 Ge 锗 4s²4p² 72.61
33 As 砷 4s²4p³ 74.92
34 Se 硒 4s²4p⁴ 78.96
35 Br 溴 4s²4p⁵ 79.90
36 Kr 氪 4s²4p⁶ 83.80 N 8 M 18 L 8 K 2
37 Rb 铷 5s¹ 85.47
38 Sr 锶 5s² 87.62
39 Y 钇 4d¹5s² 88.91
40 Zr 锆 4d²5s² 91.22
41 Nb 铌 4d⁴5s¹ 92.91
42 Mo 钼 4d⁵5s¹ 95.94
43 Tc 锝 4d⁵5s² 〔98〕
44 Ru 钌 4d⁷5s¹ 101.1
45 Rh 铑 4d⁸5s¹ 102.9
46 Pd 钯 4d¹⁰ 106.4
47 Ag 银 4d¹⁰5s¹ 107.9
48 Cd 镉 4d¹⁰5s² 112.4
49 In 铟 5s²5p¹ 114.8
50 Sn 锡 5s²5p² 118.7
51 Sb 锑 5s²5p³ 121.8
52 Te 碲 5s²5p⁴ 127.6
53 I 碘 5s²5p⁵ 126.9
54 Xe 氙 5s²5p⁶ 131.3 O 8 N 18 M 18 L 8 K 2
55 Cs 铯 6s¹ 132.9
56 Ba 钡 6s² 137.3
57～71 La～Lu 镧系
72 Hf 铪 5d²6s² 178.5
73 Ta 钽 5d³6s² 180.9
74 W 钨 5d⁴6s² 183.8
75 Re 铼 5d⁵6s² 186.2
76 Os 锇 5d⁶6s² 190.2
77 Ir 铱 5d⁷6s² 192.2
78 Pt 铂 5d⁹6s¹ 195.1
79 Au 金 5d¹⁰6s¹ 197.0
80 Hg 汞 5d¹⁰6s² 200.6
81 Tl 铊 6s²6p¹ 204.4
82 Pb 铅 6s²6p² 207.2
83 Bi 铋 6s²6p³ 209.0
84 Po 钋 6s²6p⁴ 〔210〕
85 At 砹 6s²6p⁵ 〔210〕
86 Rn 氡 6s²6p⁶ 〔222〕 P 8 O 18 N 32 M 18 L 8 K 2
87 Fr 钫 7s¹ 〔223〕
88 Ra 镭 7s² 〔226〕
89～103 Ac～Lr 锕系
104 Rf 𬬭* (6d²7s²) 〔261〕
105 Db 𬭛* (6d³7s²) 〔262〕
106 Sg 𬭳* 〔263〕
107 Bh 𬭛* 〔264〕
108 Hs 𬭶* 〔265〕
109 Mt 鿏* 〔268〕
110 Ds 𫟼* 〔269〕
111 Rg 𬬭* 〔272〕
112 Cn 鿔* 〔277〕
113 Nh 鉨* 〔284〕
114 Fl 𫓧* 〔289〕
115 Mc 镆* 〔288〕
116 Lv 鉝* 〔293〕
117 Ts 𫟷* 〔294〕
118 Og 𫟘* 〔294〕 Q 8 P 18 O 32 N 32 M 18 L 8 K 2
原子序数
92 U
元素符号，红色指放射性元素
元素名称 注＊的是人造元素
铀
5f³6d¹7s²
外围电子层排布，括号指可能的电子层排布
238.0
相对原子质量(加括号的数据为该放射性元素半衰期最长同位素的质量数)
非金属
金　属
过渡元素
镧系
57 La 镧 5d¹6s² 138.9
58 Ce 铈 4f¹5d¹6s² 140.1
59 Pr 镨 4f³6s² 140.9
60 Nd 钕 4f⁴6s² 144.2
61 Pm 钷 4f⁵6s² 〔145〕
62 Sm 钐 4f⁶6s² 150.4
63 Eu 铕 4f⁷6s² 152.0
64 Gd 钆 4f⁷5d¹6s² 157.3
65 Tb 铽 4f⁹6s² 158.9
66 Dy 镝 4f¹⁰6s² 162.5
67 Ho 钬 4f¹¹6s² 164.9
68 Er 铒 4f¹²6s² 167.3
69 Tm 铥 4f¹³6s² 168.9
70 Yb 镱 4f¹⁴6s² 173.0
71 Lu 镥 4f¹⁴5d¹6s² 175.0
锕系
89 Ac 锕 6d¹7s² 〔227〕
90 Th 钍 6d²7s² 232.0
91 Pa 镤 5f²6d¹7s² 231.0
92 U 铀 5f³6d¹7s² 238.0
93 Np 镎 5f⁴6d¹7s² 〔237〕
94 Pu 钚 5f⁶7s² 〔244〕
95 Am 镅* 5f⁷7s² 〔243〕
96 Cm 锔* 5f⁷6d¹7s² 〔247〕
97 Bk 锫* 5f⁹7s² 〔247〕
98 Cf 锎* 5f¹⁰7s² 〔251〕
99 Es 锿* 5f¹¹7s² 〔252〕
100 Fm 镄* 5f¹²7s² 〔257〕
101 Md 钔* (5f¹³7s²) 〔258〕
102 No 锘* (5f¹⁴7s²) 〔259〕
103 Lr 铹* (5f¹⁴6d¹7s²) 〔260〕

后　记

本册教材根据教育部颁布的《普通高中化学课程标准（2017 年版）》编写并经国家教材委员会专家委员会审核通过。

编写过程中，上海市中小学（幼儿园）课程改革委员会专家工作委员会，上海市教育委员会教学研究室，上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地及基地所在单位华东师范大学，上海市化学教育教学研究基地（上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地）及基地所在单位复旦大学给予了大力支持。复旦大学化学实验教学示范中心为本册教材中化学实验的验证和拍摄提供支持。许多专家和社会各界朋友十分关心并提出很多意见和建议。在此一并表示诚挚的敬意！

本册教材出版之前，我们就教材中使用的照片、图片等选用作品，通过多种途径与作者进行了联系，得到了他们的大力支持，在此表示衷心的感谢！对于未联系到的作者，我们也希望作者能及时联系出版社，以便出版社支付相应的稿酬。

欢迎广大师生来电来函指出教材的差错和不足，提出宝贵意见，我们将不断修订，使教材趋于完善。

2020 年 5 月

本册教材图片提供信息：

本册教材中的图片由视觉中国、IC photo 等提供。

化学

HUA XUE

选择性必修2

物质结构与性质

ISBN 978-7-5478-5300-9

定价：8.40元

绿色印刷产品